Sistem Proyeksi Peta



Contents

1 Proyeksi Peta

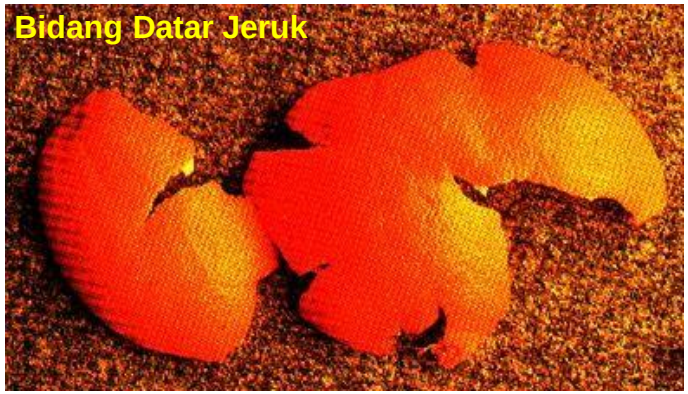
2 Jenis Proyeksi Peta

3 Pemilihan Proyeksi Peta

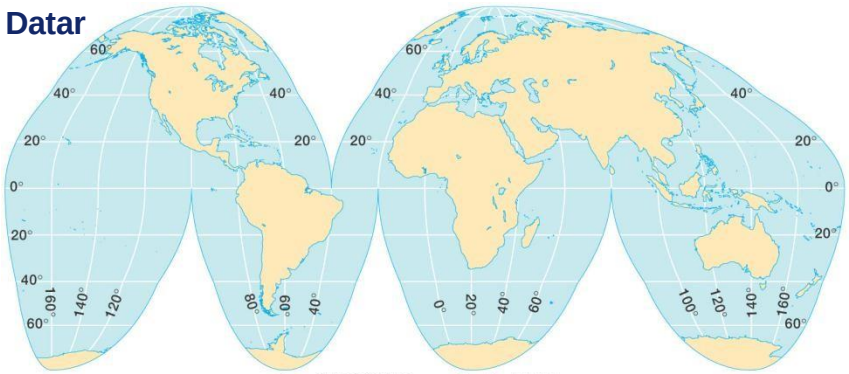
4 Sistem Proyeksi Peta Indonesia

Proyeksi Peta

- **Peta** : representasi **dua-dimesional** dari permukaan bumi.
- Bentuk **bumi** berupa ruang **3D** yg **melengkung** menyerupai **ellipsoid**.
- Untuk merepresentasikan bentuk bumi dlm bidang datar (2D) perlu dilakukan **transformasi** dgn menggunakan metode **proyeksi peta**.
- **Proyeksi** adalah :
  - Metode untuk merubah permukaan **lengkung** (**3D**) menjadi representasi dalam **bidang datar** (**2D**), atau
  - Metode penggambaran scr sistematis garis^2 yg mewakili lingkaran meridian (bujur) & paralel (graticul/lintang) pd suatu permukaan datar.



Bidang Datar Bumi



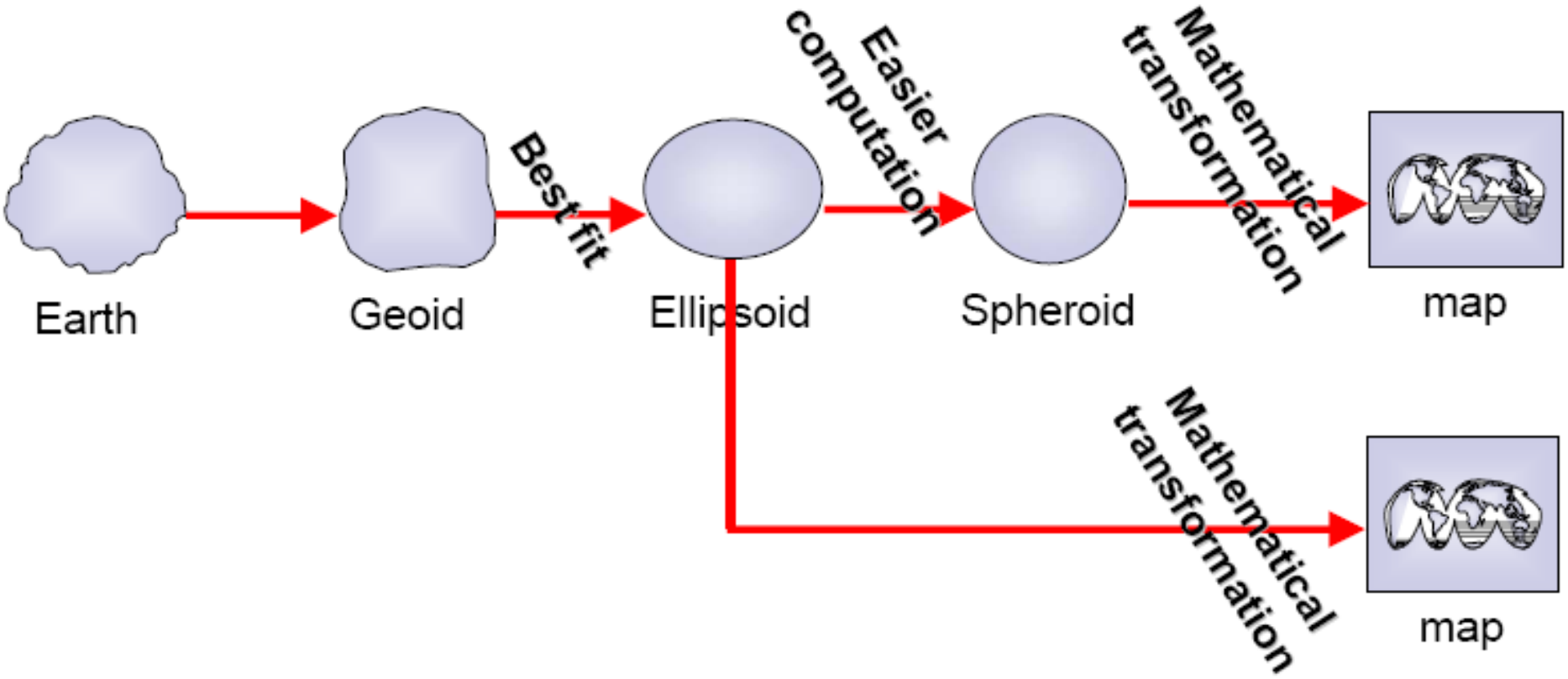
Copyright © 2005 Pearson Prentice Hall, Inc.



Proyeksi Peta…

- Proyeksi peta didefinisikan sebagai **fungsi matematika** untuk mengkonversikan antara lokasi pada permukaan bumi dan proyeksi lokasi pd peta.
- Pengkonversian dilakukan dari sistem **referensi geografis** (**spherical**) menjadi **sistem planar** (**cartesian**). Misal: latitude/longitude → x/y
- Hasil transisi / pengkonversian (3D ke 2D) tidak lepas dari adanya **distorsi** (perubahan dari bentuk aslinya).
- **Distorsi** dpt dikurangi dgn membagi daerah yg dipetakan menjadi bagian yg tdk terlalu luas dan menggunakan bidang datar.

- Proyeksi suatu peta berdasarkan bentuk **ellipsoid**, atau seringkali jg model bumi **bulat** (**spheroid**) digunakan dlm ilustrasi bumi.



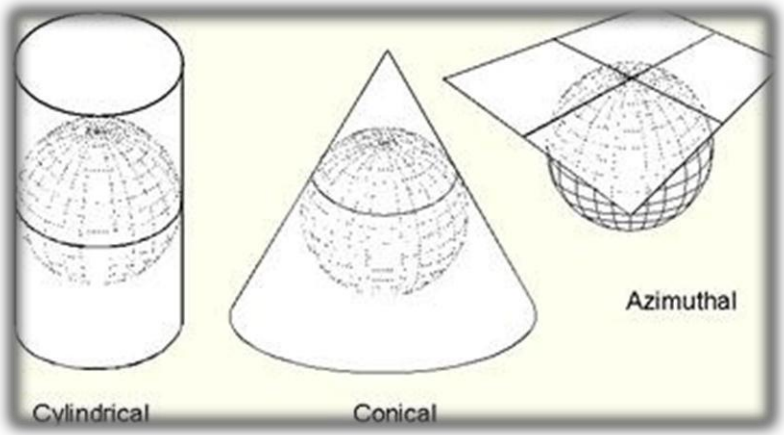


Proyeksi Peta…

- Beberapa **syarat geometrik** yg harus dipenuhi peta sehingga menjadi peta ideal:
  1. Jarak^2 antar titik^2 di peta harus sesuai dgn jarak^2 realitas (dgn melihat faktor skala peta)
  2. Luas area (wilayah) yg direpresentasikan di peta harus sesuai luas realitas (jg dgn faktor skala)
  3. Sudut / arah garis yg direpresentasikan di peta harus sesuai dgn arah yg sebenarnya
  4. Bentuk unsur yg direpresentasikan di peta harus sesuai dgn bentuk sebenarnya (jg pertimbangan faktor skala)

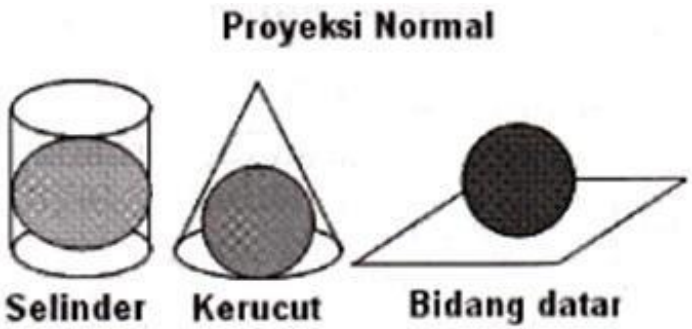
Jenis Proyeksi Peta

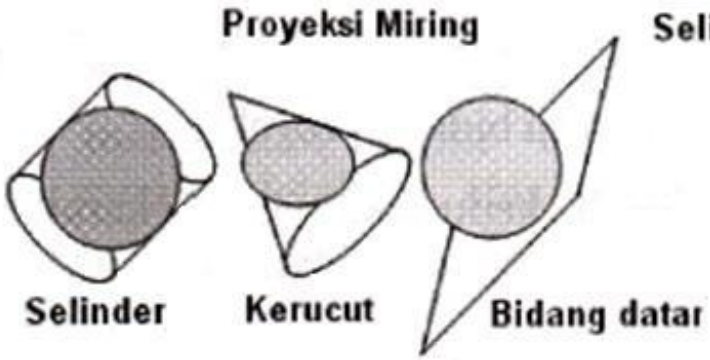
- **Beberapa jenis proyeksi peta**, meliputi:
  1. Menurut **bidang proyeksi** yg digunakan:
     - Proyeksi **silinder** (**cylindrical**): menggunakan bidang silinder, yang:
       - Bisa berupa: **Transverse Mercator** atau **oblique**
       - Baik untuk area **Utara – Selatan,** dan **sekitar Equator**
     - Proyeksi **kerucut** (**conic**): menggunakan bidang kerucut, Baik untuk area **Timur – Barat**
     - Proyeksi **azimuthal (planar)**: menggunakan bidang datar, Baik untuk **Global Views**

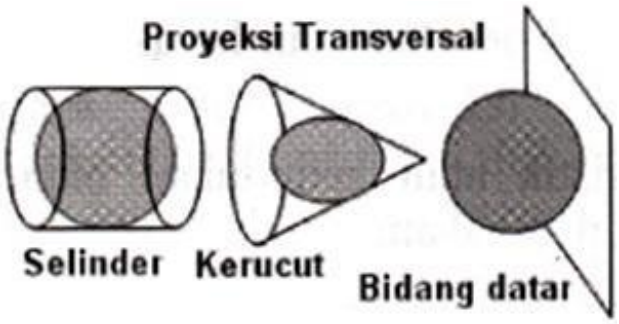


Jenis Proyeksi Peta…

2. Menurut **kedudukan garis karakteristik** (bidang proyeksi thdp bidang datum):
   - Proyeksi **normal**: garis karakteristik berimpit dgn sumbu bumi
   - Proyeksi **miring**: garis karakteristik membentuk sudut thdp sumbu bumi
   - Proyeksi **transversal/ekuatorial**: garis karakteristik tegak lurus thdp sumbu bumi





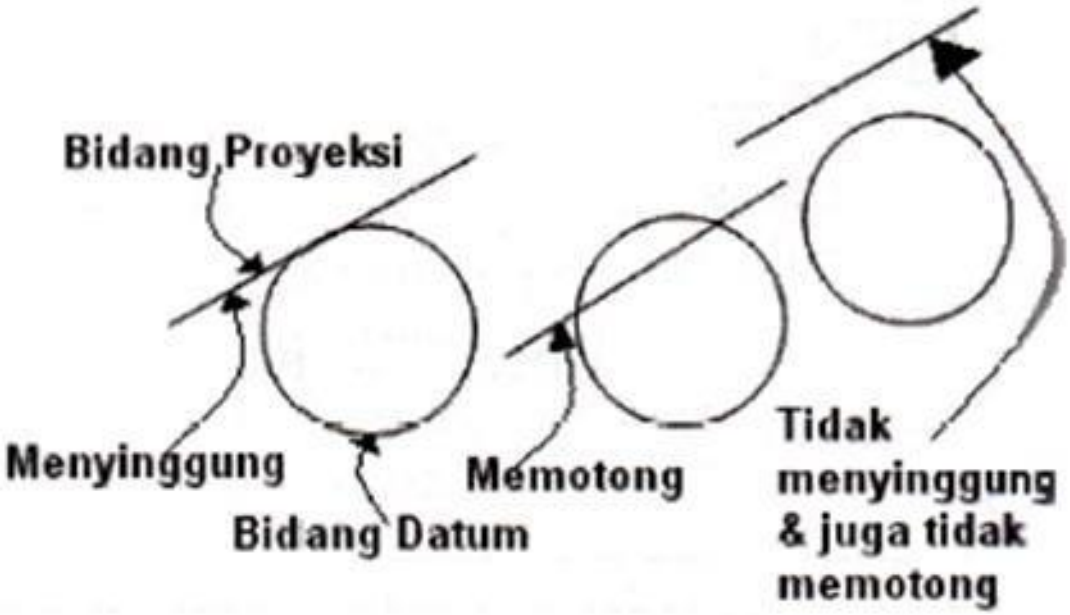


Jenis Proyeksi Peta…

3. Menurut **ciri-ciri** yg tetap dipertahankan:
   - Proyeksi **ekuidistan**: jarak di peta = jarak di permukaan bumi
   - Proyeksi **konform**: sudut & arah peta = sudut & arah permukaan bumi
   - Proyeksi ekivalen: luas peta = luas permukaan bumi

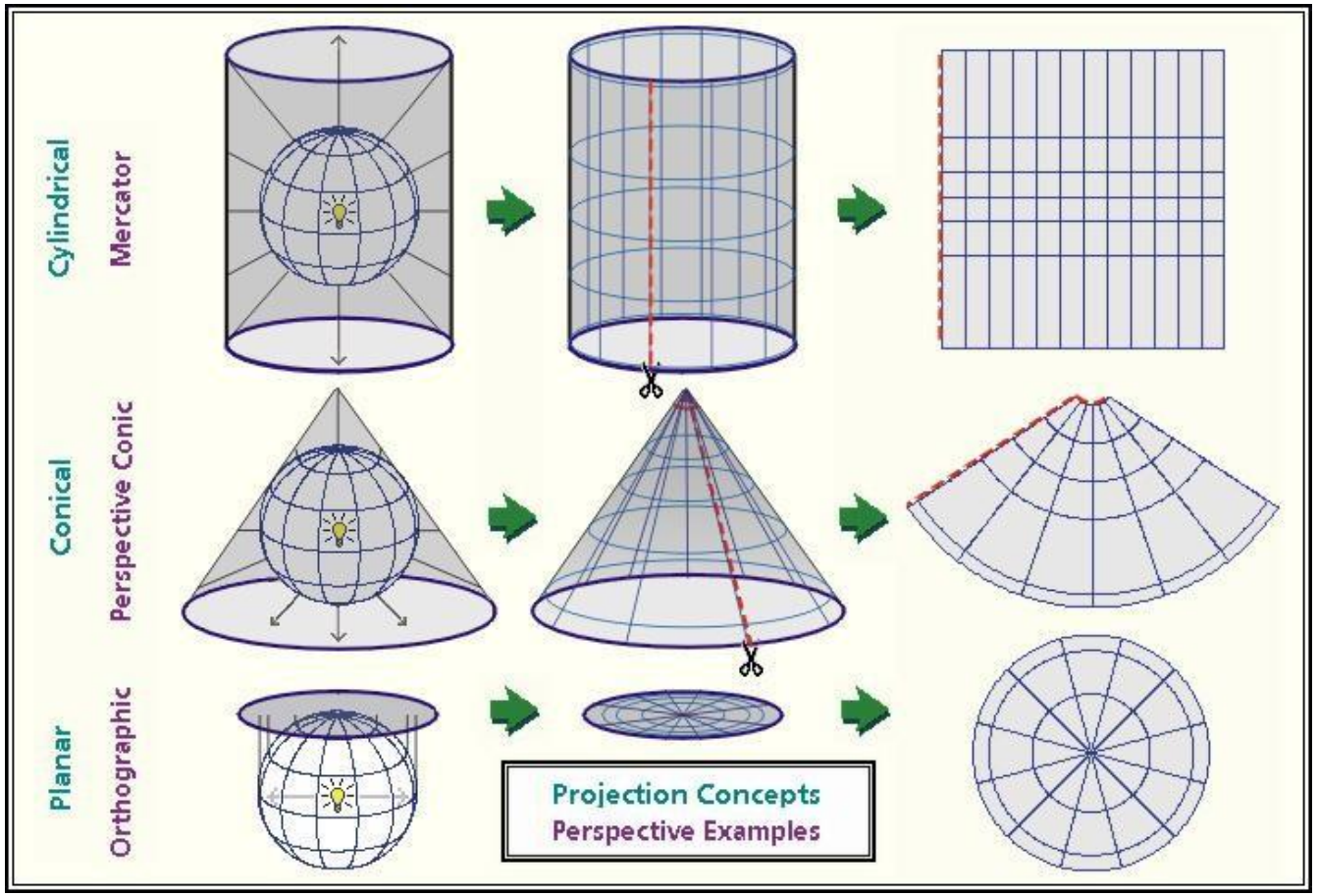
Jenis Proyeksi Peta…

4. Menurut **karakteristik singgungan** antara bidang proyeksi dgn bidang datum:
   - Proyeksi **menyinggung**
   - Proyeksi **memotong**
   - Proyeksi yg **tidak menyinggung/memotong**



Visualisasi Proyeksi Peta

- Cara mudah untuk memahami jenis proyeksi peta adalah dgn **visualisasi cahaya** yg dimasukkan ke dlm sebuah bola bumi ke permukaan, yg disebut **permukaan proyeksi.**



Pemilihan Proyeksi Peta

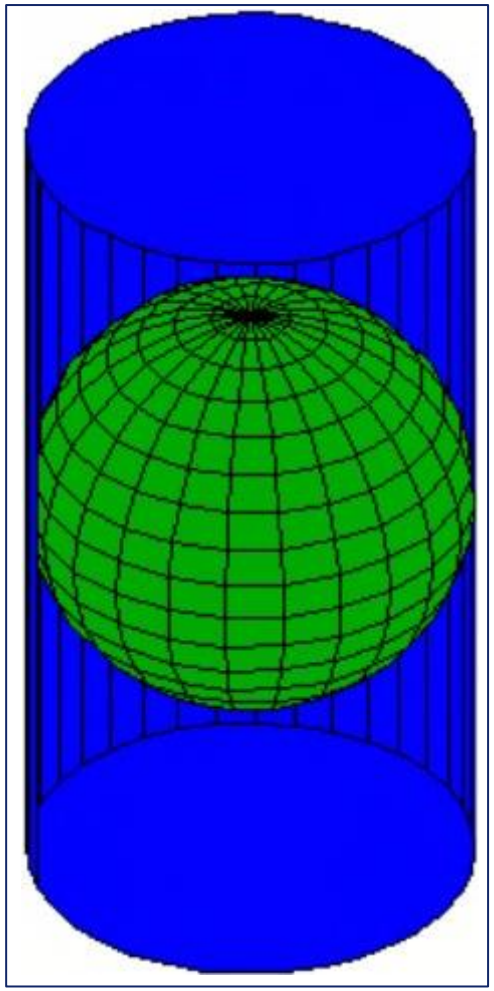
- **Pemilihan proyeksi** peta berdasarkan **kebutuhan** peta topografi **yg akan dibangun**, dgn mempertimbangkan faktor-faktor :
  - Tujuan penggunaan dan ketelitian peta
  - Lokasi geografis, bentuk, dan luas wilayah
  - Ciri-ciri/karakteristik asli yg ingin dipertahankan
- Pemeteaan topografi dgn bentangan **searah barat-timur:** umumnya dipetakan menggunakan **sistem proyeksi kerucut**, normal, konform dan menyinggung di titik tengah wilayah yg dipetakan. (dikenal **proyeksi LAMBERT**)
- Pemetaan topografi dgn bentangan **searah utara-selatan**: umumnya dipetakan menggunakan proyeksi silinder, transversal, konform dan menyinggung meridian. (dikenal proyeksi **Transverse Mercator** atau **Universal Transverse Mercator - UTM**)
- Pemetaan topografi di **sekitar kutub**: umumnya dipetakan menggunakan **proyeksi azimuthal** (**bidang datar**), normal, konform. (dikenal proyeksi **Stereografis**)

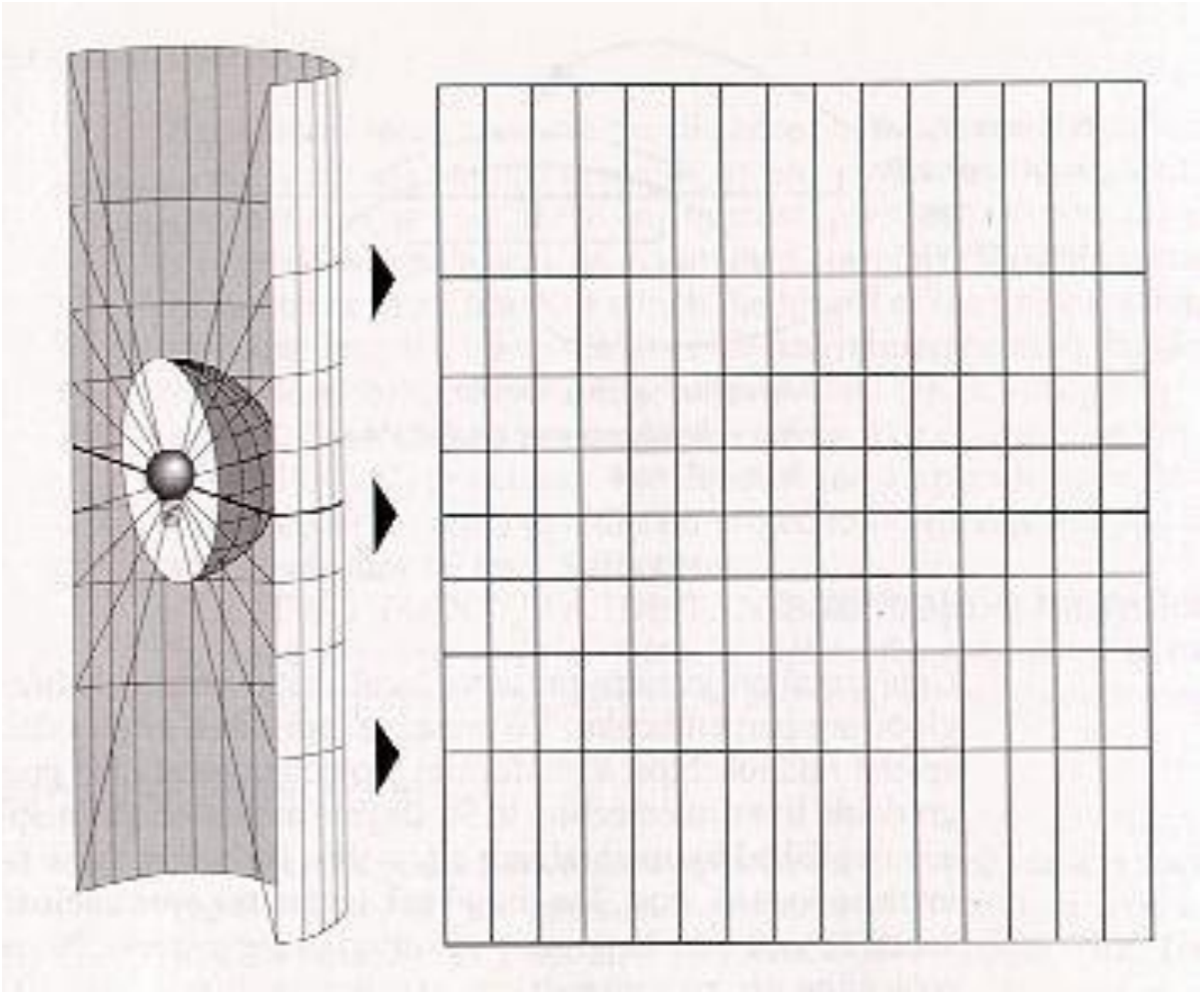
Pemilihan Proyeksi Peta...

1. **Proyeksi Silinder (Cylindrical Projection)**
   - **Proyeksi Mercator** adalah proyeksi **silinder** yg paling umum digunakan dgn **equator** biasanya sbg **garis singgungnya**.
   - Diilustrasikan bola bumi dimasukkan ke tabung silinder, dan didalam bola bumi diletakkan sumber cahaya, shg terlihat **garis² gratikul** (**paralel** dan **meridian**) pd **dinding tabung silinder** sbg
   - **proyeksinya**.
     Lalu tabung **digunting** dan didatarkan, shg:
     - **Garis² meridian** diproyeksikan sbg garis lurus dan memiliki jarak yg **sama**
     - **Garis² paralel** diproyeksikan sbg garis lurus dan jarak antar bbrp garis **tidak sama**
   -
     - **Distorsi** makin **besar** jika **menjauhi garis equator**.

     Hal sama jg pd proyeksi bidang **kerucut** & bidang **datar**

1. Proyeksi Silinder (Cylindrical Projection)...





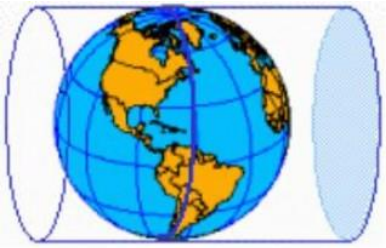
Pemilihan Proyeksi Peta...

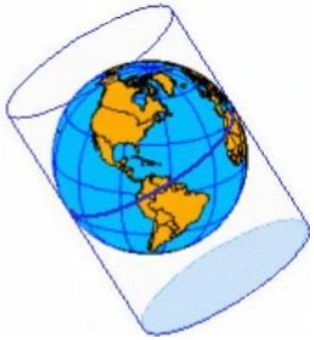
1. **Proyeksi Silinder (Cylindrical Projection)...**
   - Bentuk proyeksi **silinder** yg lebih **kompleks** lainnnya:
     a) Proyeksi **Transverse Mercator** menggunakan meridian[2] sbg **persinggungan** atau mengubah **paralel** menjadi **meridian** sbg **garis perpotongan**.
        - Silindernya diputar yg akan **mengubah garis singgung** dan **garis potong**.
        - Garis[2] persinggungan tsb menjadi **Utara** dan **Selatan**.

     b) Proyeksi **Oblique Mercator:** silinder **miring** diputar sekeliling garis lingkaran besar yg terletak antara equator dan meridian.
     - Garis meridian dan equator **tidak lagi lurus**.

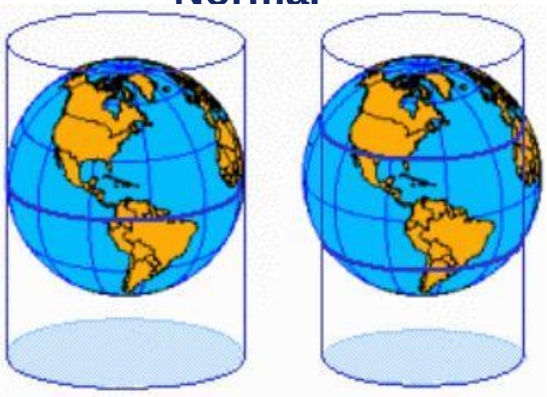
1. Proyeksi Silinder (Cylindrical Projection)...

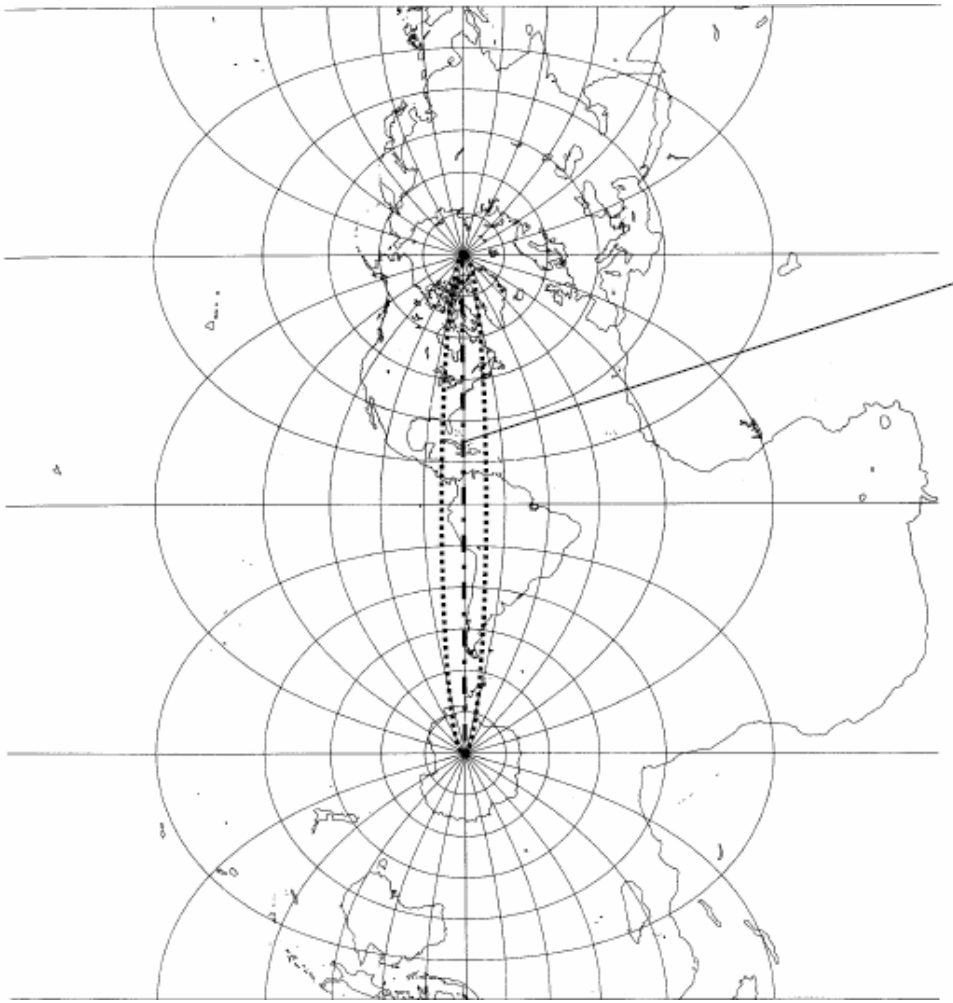
Transverse

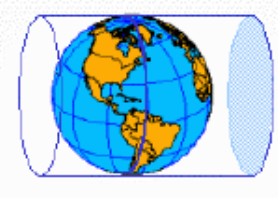




Normal









Pemilihan Proyeksi Peta...

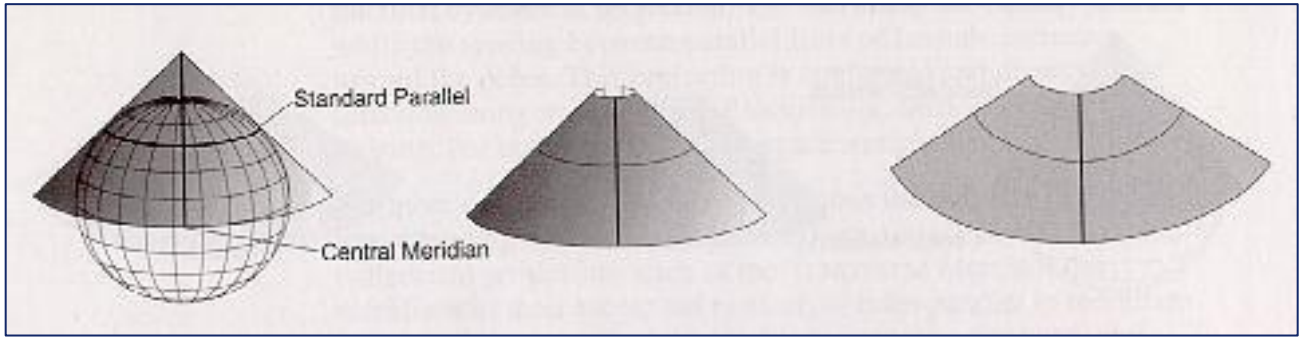
2. Proyeksi Kerucut (Conic Projection)

- Proyeksi paling **sederhana**.
- Menyinggung bola bumi sepanjang garis **lintang**, yg disebut **paralel standar**.
- Digunakan untuk daerah yg mempunyai garis lintang **pertengahan** dan mempunyai orientasi **timur-barat**.
- **Kutub** dinyatakan dalam bentuk **lenkung/titik**.
- Scr umum, **distorsi** makin bertambah **besar** jk **jauh** dr **paralel standar**.
- Proyeksi Kerucut seringkali digunakan untuk pemetaan **area** yg **luas**.

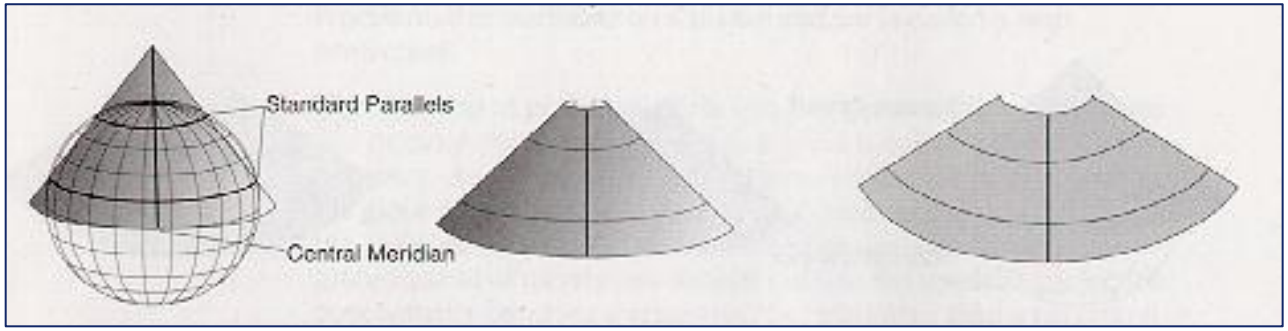
Pemilihan Proyeksi Peta...

2. Proyeksi Kerucut (Conic Projection)…

Garis Singgung Kerucut (Conic Tangent Case):



Garis Potong Kerucut (Conic Secant Case):



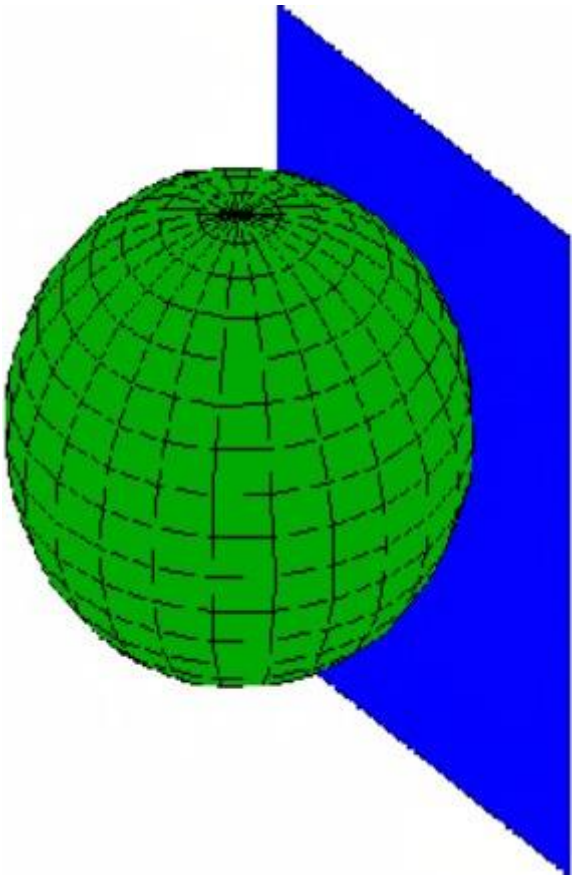
Pemilihan Proyeksi Peta...

3. Proyeksi Planar (Planar Projection)

- Proyeksi pada bidang **datar**.
- Memproyeksikan data pada permukaan datar menyentuh bola bumi.
- Disebut jg **proyeksi azimutal/zenital**.
- Biasanya menyinggung bola bumi pd sebuah **titik** (bisa kutub utara/selatan atau pada equator/titik manapun), tp bisa jg **memotong**.

3. Proyeksi Planar (Planar Projection)…

Parameter² proyeksi siku² yang berbeda:





Polar



Equatorial



Oblique



Gnomnnir.
Orthonrsphic



Stereogrsphic

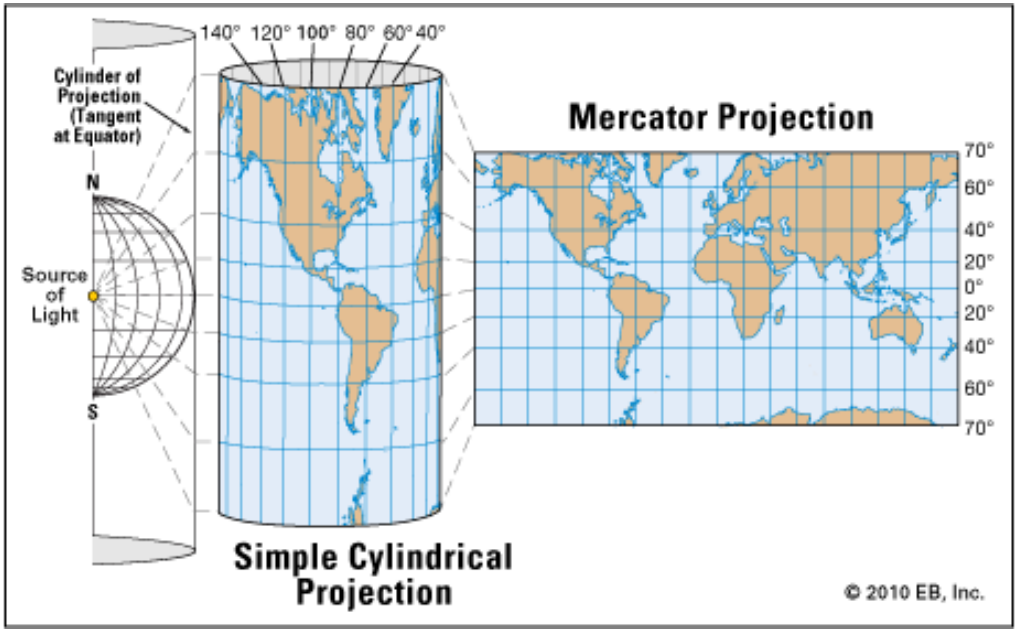


Sistem Proyeksi Peta Indonesia

- Terdapat beberapa **sistem proyeksi** peta.
- Untuk wilayah **INDONESIA** dapat menggunakan **4 sistem proyeksi**:
  1. Proyeksi Peta Mercator (mercator Map Projection)
  2. Proyeksi TM (Transverse Mercator)
  3. Proyeksi UTM (Universal Transverse Mercator)
  4. Proyeksi Polyeder

Sistem Proyeksi Peta Indonesia…

- **Proyeksi Peta Mercator (Mercator Map Projection)**
  - Proyeksi silinder yg dirancang **Gerhardus Mercator** (1569) untuk membantu navigasi.
  - Awalnya dibuat untuk menampilkan arah kompas yg benar selama pelayaran di laut.
  - Termasuk jenis **proyeksi silinder**.
  - Garis singgung bidang proyeksi terhadap bola bumi adalah **equator**.





❖ Proyeksi Peta Transverse Mercator

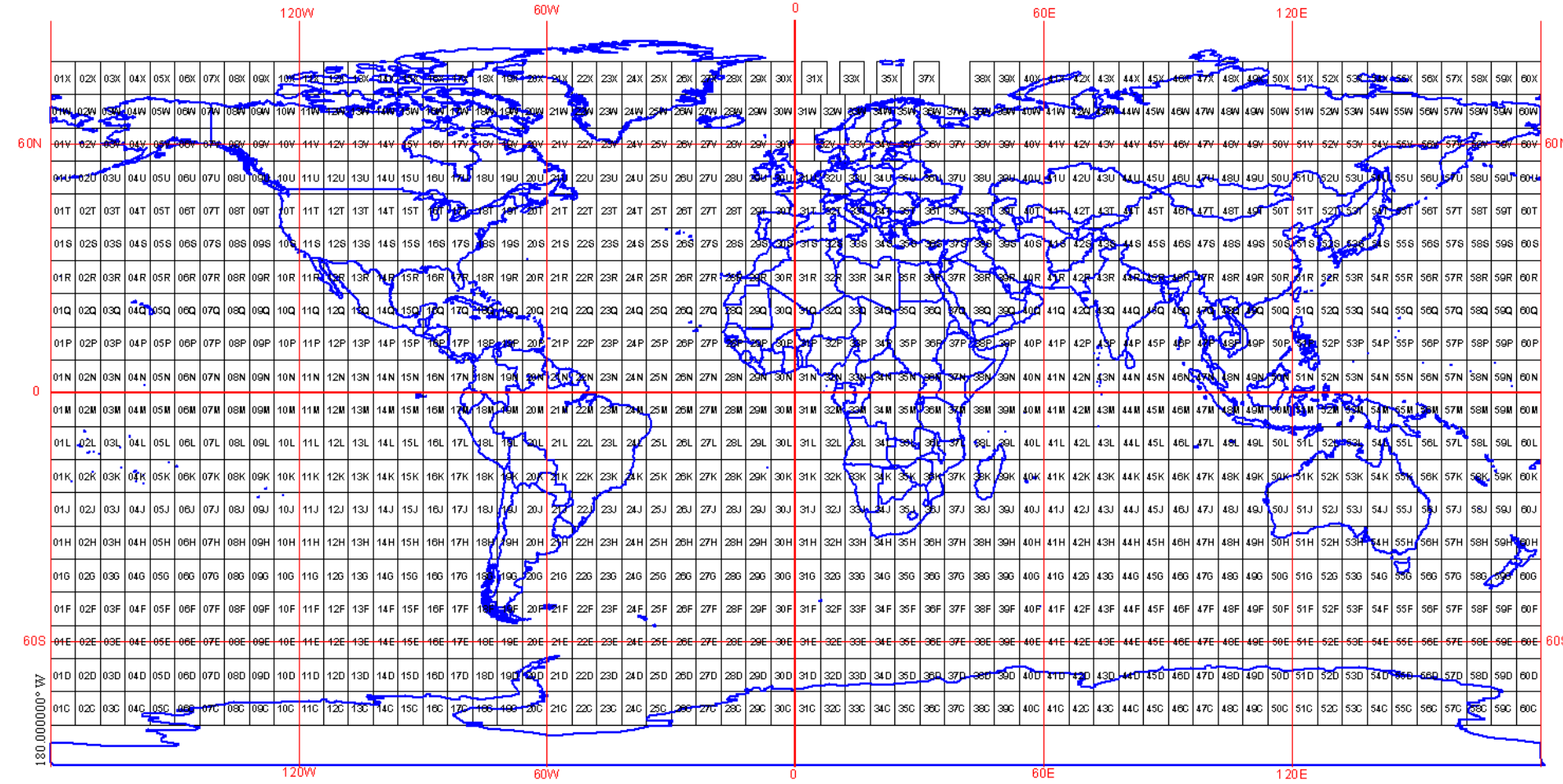
- **Sistem Universal Transverse Mercator (UTM):**

  • **UTM membagi bumi antara 84° N dan 80°S menjadi 60 zona, setiap zona mencakup 6 derajat longitude**

  • **Zona 1 dimulai pada 180 ° W longitude**

❖ Proyeksi Peta Transverse Mercator…

- **Sistem Universal Transverse Mercator (UTM):**



❖ Proyeksi Peta Transverse Mercator

- **Peta Indonesia:**

